

int regra_combina_estado

E uma função que serve para verificar se a pilha de destino pode estar vazia. Se o destino não tiver cartas tem de ter a flag 'V', e se tiver, não pode ter essa flag. Se falhar devolve 0.

int verificar_bloco

Função que verifica se uma quantidade de cartas estão sequência perfeita dentro do mesmo naipe. Funciona assumindo que está em sequência e se encontrar uma carta que a quebre, retorna 0 (naipes diferentes ou o número da de cima não e igual ao da de baixo mais um).

int decidir_vazio

Função que determina as regras sobre se a carta pode ou não ir para aquela coluna sendo esta vazia. Função específica para colunas de destino vazias. Se a flag for '0' então podemos mover qualquer carta para lá então retorna 1. Se for uma pilha de fundação e a quantidade de cartas for 13, então a carta da base tem de ser rei e retorna se isso é verdadeiro ou não (c.num == 13) caso contrário tem de ser o ás e retorna se a carta é ou não o ás. Se não for uma fundação e tiver a flag 'K', retorna se a carta é ou não um rei

char* encontrar_regra

Função que procura a regra que temos de usar ao mover a carta. Faz um ciclo while percorrendo todas as regras.

O primeiro if verifica para a regra atual, o tipo de pilha a que ela corresponde, e compara se não há diferença com o tipo da pilha de onde o jogador esta efetivamente a tirar a carta. Faz o mesmo para o destino. No segundo if, caso passe no teste de regra_combina_estado, a função retorna a regra para poder movimentar a carta. Caso contrario avança para a próxima regra. Se não encontrar retorna NULL.

Fizemos isto por causa dos jogos que tem duas regras para o mesmo movimento. Por exemplo, no Klondike ao mover para a fundação temos a regra AV (caso vazia) e M> (caso tenha cartas). Assim resolvemos o bug de que qualquer carta pode ir para a fundação

int regra_sequencia

Função que verifica de acordo com as regras se duas cartas estão em sequência.

int regra_cor

Função que retorna verdadeiro se as cores forem diferentes. Funciona assumindo que se o naipe for 1 ou 2 a cor vai ser 1 e se o naipe for 0 ou 3 a cor vai ser 0. Retorna se é verdade que as cores são diferentes.

int aplicar_regras_naipe

Função que aplica as regras em relação ao naipe e à cor. Se tiver a flag 'D', quer dizer que a cor tem de ser diferente então se elas tiverem a mesma retorna 0. Se o naipe tiver de ser o mesmo e for diferente retorna 0.

int aplicar_regras_direcao

Função que vai encontrar a regra de sequência e usar a auxiliar para verificar se estão em sequência.

int aplicar_regras_vizinhos

Função que verifica se caso haja a regra de que tem de ser vizinhos, as cartas são vizinhas.

int aplicar_regras

Função que utiliza as auxiliares para poder aplicar as regras de jogo as cartas.

int verificar_vazio

Função que verifica se a carta pode ir para a pilha vazia. Decide de acordo com a flag e com o número da carta.

int verificar_movimento

Função que verifica se um movimento é válido. Se a quantidade for menor ou igual a zero; o número de cartas a mover maior do que o número de cartas na pilha ou as flags forem NULL, reprova logo.

Se tentar mover mais que uma carta e não estiver ordenado, reprova.

Se o destino estiver vazio, usa a função auxiliar para decidir se pode mover para lá a carta.

Se não for nenhuma das categorias anteriores aplica as regras normalmente.

int testar_destinos

Esta função pega na carta de topo de uma pilha e procura para todas as pilhas existentes um local para onde ela possa ir. Faz um ciclo while por todas as pilhas e se a pilha for diferente da origem, encontra as regras de movimento e depois verifica se o movimento para aquela pilha é válido. Caso verdadeiro guarda a origem e o destino retornando 1. Se retornar 0 é porque não é possível movimentar a carta dada

int pedir_dica

Esta função vai percorrer todas as pilhas e se a quantidade de cartas que elas tem for superior a 0, vai tentar mover a carta do topo para alguma coluna parando quando conseguir. Se retornar 0 é porque já não há movimentos possíveis